السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) رسم: مولد، مسريان من الغرافيت في المحلول، المصعد موصول بالقطب الموجب والمهبط بالقطب السالب.	2	8
2) الزنك Zn ، عند المهبط.	2	
3) غاز ثنائي الكلور $\mathrm{Cl_2}$ ، عند المصعد.	2	
4) الشوارد الموجبة $\mathrm{Zn^{2+}}$ نحو المهبط، والسالبة $\mathrm{Cl^-}$ نحو المصعد؛ الإلكترونات في الأسلاك من المصعد نحو المهبط عبر المولد.	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) المهبط: $\mathrm{Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn}$	3	12
المصعد: $\mathrm{2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-}$	3	
2) $\mathrm{Zn^{2+} + 2\,Cl^- \longrightarrow Zn + Cl_2}$	3	
3) لا يتغير لونه لأن محلول كلور الزنك عديم اللون (شوارد $\mathrm{Zn^{2+}}$ غير ملونة)؛ لكن تركيزه يتناقص.	1	
4) طلاء المعادن (الطلاء الكهربائي بالزنك أو النحاس) ، تنقية المعادن (النحاس) ، استخلاص الألمنيوم.	2×1	